

Modelación probabilística de periodos de siembra del maíz en condiciones de cambio climático. Caso de estudio en Alemania.

Isaac Vázquez-Mendoza^{a*}, Magali Arellano-Vazquez^a

^a INFOTEC, Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, Aguascalientes 20326, Mexico.

1. Introduction

Las flores, frutas, vegetales y hongos representan un pilar fundamental en la cadena alimentaria ([Cassani and Gomez-Zavaglia, 2022](#)). La industria agrícola, responsable de su producción continua, enfrenta desafíos crecientes debido a la incertidumbre respecto a las condiciones de cultivo, las cuales se han visto afectadas, en gran parte, por el cambio climático ([Parajuli et al., 2019](#)).

Las alteraciones que se derivan del cambio climático repercuten en diversos aspectos, entre ellos, el ciclo de producción agrícola, debido a variaciones inusuales e inesperadas en temperatura, precipitación y patrones de migración de polinizadores, entre otros factores. Los cuales, en conjunto, han modificado las zonas, temporadas y rendimiento de los cultivos ([Bayable et al., 2021](#); [Cuevas et al., 2021](#); [Parajuli et al., 2019](#)).

La estabilidad de los procesos productivos depende de cierta consistencia en las condiciones ambientales. Sin embargo, las variaciones a las que nos enfrentamos actualmente, derivadas principalmente por el cambio climático, repercuten en dicha consistencia, incrementando la inestabilidad en la seguridad alimentaria y el desabasto a la par de reducir la producción y exportación, impactando directamente la economía de las naciones ([Farooq et al., 2022](#)).

Cada cultivo prospera dentro de umbrales agroambientales específicos, que en muchos casos, han sido ya ampliamente descritos con anterioridad en la literatura científica; e.g., el aguacate ([Moraes García et al., 2022](#); [Rocha-Arroyo et al., 2011](#)) o el agave ([García-Mendoza, 2002](#)). El maíz (*Zea mays*), un cultivo de origen mexicano ([Orozco-Ramírez et al., 2016](#)), representa un caso particular al ser considerado como uno de los cultivos más importantes a nivel mundial para el abastecimiento alimenticio directo e indirecto y sus usos industriales ([Revilla et al., 2022](#)).

El maíz ha sido empleado para consumo tanto de dieta primaria como de dieta secundaria; i.e., incorporado en conjunto con otros alimentos o para forrajeo ([Revilla et al., 2022](#)). Asimismo, este cultivo se emplea en diversas actividades del sector productivo y de manufactura ([Ranum et al., 2014](#)); e.g., cervezas, jarabes, harinas, medicamentos y biocombustibles ([Rausch and Belyea, 2006](#); [Sokan-Adeaga et al., 2024](#); [Zhang et al., 2023](#)).

A nivel mundial, el consumo de las distintas variedades de este cultivo aporta, en promedio, el 5.3 %, el 4.6 % y 1.6 % de la ingesta calórica, proteica y grasa, respectivamente, per capita diaria ([Erenstein et al., 2022](#)). Las variedades del maíz pueden clasificarse por su tamaño, dulzor, composición del endospermo, color o tasa de maduración ([Ranum et al., 2014](#)); no obstante, comparten su respuesta a las condiciones de cultivo ([Baum et al., 2019](#); [Sánchez et al., 2014](#); [Parent and Tardieu, 2012](#)).

Los calendarios agrícolas proporcionan información crítica sobre cuándo se llevan a cabo las etapas de desarrollo del cultivo que conforman su fenología ([Franch et al., 2022](#)). De esta manera, se organiza el manejo agrícola tanto de la secuencia fenológica completa como de etapas particulares; e.g., la siembra o la cosecha.

A través del alza en la frecuencia de eventos climáticos extremos ([Mirón et al., 2023](#)), el incremento de la temperatura promedio del planeta ([Shivanna, 2022](#)) y los desfases en la duración de las estaciones del año ([Wang, 2014](#)), el cambio climático ha alterado la distribución espacial de las zonas de cultivo ([Su et al., 2023](#)) y los calendarios agrícolas ([Franch et al., 2022](#)).

Lo anterior impone a la agricultura un reto para garantizar la calidad y la cantidad de productos para satisfacer las necesidades alimentarias en el futuro (Mirón et al., 2023). Por otro lado, se ha observado que, para el maíz, las fechas de siembra juegan un rol determinante en la cosecha resultante (Baum et al., 2019; Bernal-Morales et al., 2025; Long et al., 2017; Mason et al., 2018; Parker et al., 2016; Sacks and Kucharik, 2011).

De acuerdo con Sánchez et al. (2013), el periodo de la siembra a la emergencia de la plántula es una de las temporadas más susceptibles de este cultivo. Por tanto, este trabajo se centra en proponer una recalendarización del periodo de siembra que garantice una baja exposición al estrés ambiental durante el ciclo de desarrollo comprendido hasta la emergencia.

Anualmente se destinan aproximadamente 200 millones de hectáreas (M ha) para la plantación de maíz, de las cuales, aproximadamente el 9 % se ubica en Europa (Erenstein et al., 2022). No obstante, a consecuencia del cambio climático, las regiones con mayor altitud y aquellas al norte de la región noroeste de Europa, en particular Alemania, tendrán un incremento en las zonas con potencial de producción agrícola del maíz (Miedaner and Juroszek, 2021).

Esta transición implica retos en tanto a la renovación de la planeación, la gestión, el desarrollo y la correcta implementación de las técnicas agrícolas relativas al manejo y cuidado del cultivo (Parent et al., 2018; Donmez et al., 2023). La identificación de periodos de siembra, bajo la transición que supone el cambio climático, continúa siendo limitada, no por desinterés sino por la tendencia a considerarlas estáticas (Parker et al., 2016), la complejidad inherente a la incertidumbre climática (Waha et al., 2011) y por falta de especificidad en la información disponible correspondiente a las fechas de plantación (Portmann et al., 2010; Sacks et al., 2010).

En este sentido, este estudio pretende robustecer la planificación de las fechas de siembra del maíz mediante la implementación de herramientas analíticas y computacionales para la toma de esta decisión, ante la necesidad de adaptar la planificación agrícola a los cambios esperados en las condiciones ambientales futuras. El estudio se focaliza en el sureste de Alemania, una región que alberga aproximadamente el 54.42 % de las 9.5 M ha de superficie empleada anualmente para la producción de los principales cultivos (Duden et al., 2024).

La expansión proyectada de su área potencial de cultivo en regiones como Alemania, la estabilidad nutricional bajo escenarios de elevadas concentraciones atmosféricas de CO₂ (Myers et al., 2014) y su papel en la seguridad alimentaria global (Tanumihardjo et al., 2020), en conjunto, consolidan al maíz como un cultivo estratégico no solo por su relevancia productiva y económica ante el cambio climático.

En consecuencia, este trabajo busca cubrir la necesidad de actualizar la planificación agronómica del periodo comprendido de la siembra a la emergencia. Determinando, mediante el análisis de datos agroclimáticos históricos, aquellas temporadas favorables para el desarrollo, mitigando el efecto del cambio climático.

2. Materials and Methods

Bases de datos

Para integrar las condiciones ambientales que caracterizan el periodo comprendido entre la siembra y la emergencia del maíz, en este trabajo se emplean las bases de datos ráster desarrolladas por el Servicio Meteorológico Alemán (DWD, por sus siglas en alemán). Estas bases de datos son generadas mediante técnicas y modelos de interpolación previamente establecidos y se encuentran sujetas a procesos continuos de mantenimiento y control de calidad por parte del DWD.

Al contar con cobertura nacional de Alemania, alta resolución espacial, consistencia metodológica, amplia disponibilidad de datos históricos y soporte institucional, estas bases de datos constituyen fuentes de información confiables para la incorporación de registros agroclimáticos y favorecen la reproducibilidad de

los resultados.

HYRAS

El repositorio Hydrometeorologische Rasterdatensätze (HYRAS), versión v6-1, alberga las bases de datos históricos referentes a la temperatura ambiente (DWD Climate Data Center (CDC), 2025a,b,c) y la humedad relativa DWD Climate Data Center (CDC) (2025d) a nivel nacional. Empleando los registros diarios, desde 1951 a la fecha, medidos a través de 1300 estaciones climáticas distribuidas en Alemania y sus siete países vecinos (Razafimaharo et al., 2020), se genera un archivo ráster por día, con una resolución espacial de 1×1 km, a partir de la metodología de interpolación propuesta por Krähenmann et al. (2016)

Las bases de datos en HYRAS han sido sometidas a una extensa validación. A distintas escalas temporales (día, mes, año y el periodo completo de observación), se han comparado las mediciones registradas en las estaciones con los valores interpolados correspondientes a la celda más cercana así como a lo largo de los distintos niveles de elevación del terreno (Razafimaharo et al., 2020). Asimismo, de acuerdo con Razafimaharo et al. (2020), las bases de datos de este repositorio han sido comparadas con bases de datos homólogas, como el Gridded European Climate Assessment y el conjunto de datos mensuales del DWD.

Estas evaluaciones han demostrado una alta fidelidad entre las bases de datos del repositorio HYRAS y las correspondientes observaciones *in situ*. Sin embargo, la precisión de la interpolación puede disminuir en regiones con topografía compleja, particularmente para la humedad relativa, mientras que para la temperatura conserva datos altamente comparables (Razafimaharo et al., 2020).

Del repositorio HYRAS, se emplean las bases de datos de temperatura media (DWD Climate Data Center (CDC), 2025b) y humedad relativa (DWD Climate Data Center (CDC), 2025d) a lo largo de este trabajo al ser variables ambientales que participan durante el periodo fenológico comprendido entre la siembra y la emergencia del maíz.

Además, las características como el formato ráster, la rigurosidad metodológica, el control de calidad en los datos y la resolución espacial, permiten una representación homogénea de las condiciones ambientales en el espacio y el tiempo que resulta adecuada para análisis agrícolas a escala regional al reducir las inconsistencias asociadas con los registros de estaciones individuales.

Ráster diarios de la temperatura del suelo a una profundidad de 5 cm

El modelo AMBETI es una herramienta multipropósito diseñada para simular las interacciones suelo-planta-atmósfera, incluyendo el transporte de vapor de agua y agua líquida a través del suelo, así como los flujos netos de radiación en las superficies de la planta y del suelo (Braden, 1995). Específicamente, la componente de termodinámica del suelo es utilizado por el DWD para estimar la temperatura diaria del suelo a una profundidad de 5 cm desde 1991, dando lugar a este conjunto de datos.

A partir de la interpolación de mediciones *in situ* provenientes de aproximadamente 280 estaciones distribuidas en Alemania, se generan archivos ráster ASCII diarios con resolución de 1×1 km. La temperatura del suelo se estima inicialmente en las estaciones meteorológicas mediante el modelo AMBETI y posteriormente se interpola mediante una regresión lineal múltiple regional basada en la longitud, latitud y elevación, seguida de una triangulación para generar datos espaciales continuos sobre Alemania (DWD Climate Data Center (CDC), 2025e).

De acuerdo con DWD Climate Data Center (CDC) (2025e), las interpolaciones resultantes son físicamente factibles dado que la temperatura del suelo está determinada principalmente por la temperatura atmosférica y la radiación solar incidente, como señalan Baumberger et al. (2024). En consecuencia, la temperatura del suelo tiende a presentar una baja variabilidad (DWD Climate Data Center (CDC), 2025e).

Lo anterior sustenta la validez metodológica de la interpolación en conjuntos de datos en formato de ráster (Schloeder et al., 2001). Por lo tanto, el procedimiento de interpolación proporciona estimaciones espaciales confiables en Alemania, siendo la principal fuente de incertidumbre durante el invierno la distribución espacial heterogénea de la cobertura de nieve (DWD Climate Data Center (CDC), 2025e).

Para el desarrollo de este trabajo, se seleccionó esta base de datos debido a que representa de manera cercana el ambiente térmico experimentado por las semillas de maíz durante el periodo comprendido entre la siembra y la emergencia. Asimismo, su disponibilidad diaria, cobertura nacional, resolución espacial y metodología de estimación basada en principios físicos robustece la representación de las condiciones ambientales que influyen en el periodo de siembra a emergencia de la secuencia fenológica.

Ráster diarios de la humedad del suelo para el maíz en Alemania

La base de datos de humedad del suelo para el cultivo de maíz fue generado mediante el modelo Agrarmeteorologische Berechnung der Aktuellen Verdunstung (AMBAV) 2.0, versión 1.5, un modelo agrohidrológico basado en principios físicos que simula la dinámica del agua en el suelo dentro del sistema suelo-planta (DWD Climate Data Center (CDC), 2024). Como describen Herbst et al. (2021), se modela el almacenamiento de agua en el suelo considerando el consumo hídrico del cultivo, obteniendo una caracterización específica de la dinámica de la humedad del suelo para cada cultivo.

Las mediciones *in situs* de variables meteorológicas, incluyendo la temperatura del aire, humedad relativa, radiación de onda corta y onda larga, precipitación y velocidad del viento, obtenidas de las estaciones del DWD cada hora, se utilizan para la interpolación espacial y la posterior estimación de la disponibilidad de agua en el suelo (Herbst et al., 2021).

El balance hídrico del suelo se parametriza mediante perfiles específicos para cada cultivo, que incorporan factores como la demanda hídrica del cultivo, el desarrollo radicular y la dinámica de extracción de agua, permitiendo derivar el contenido de agua disponible para las plantas en cada cultivo (Herbst et al., 2021); en este caso, el maíz.

A partir de 1991, el conjunto de datos resultante proporciona archivos ráster diarios que cubren Alemania con una resolución espacial de 1×1 km, los cuales contienen estimaciones de humedad del suelo específicas para cada cultivo, expresadas como porcentaje de la Capacidad de Campo Disponible (AFC, por sus siglas en inglés) (DWD Climate Data Center (CDC), 2024), que indica la proporción de agua disponible para las plantas en el suelo (Deutscher Wetterdienst (DWD), 2024).

La base de datos contiene perfiles verticales del agua en el suelo mediante capas de 10 cm de espesor desde la superficie hasta una profundidad de 2 m, además de capas agregadas que representan la disponibilidad acumulada de agua dentro de los perfiles de suelo de 0-30, 0-60 y 0-90 cm (DWD Climate Data Center (CDC), 2024).

Para este trabajo, se seleccionó la capa de humedad del suelo de 0-10 cm, la zona del suelo donde se deposita la semilla de maíz, inicia la imbibición y ocurre el desarrollo radicular temprano. Considerando la cobertura territorial, resolución espacial, disponibilidad de datos y metodología de interpolación, esta base de datos proporciona una representación confiable de la disponibilidad de agua en el suelo durante las primeras etapas del cultivo, consolidando el conjunto de las condiciones ambientales que influyen en el periodo comprendido entre la siembra y la emergencia del maíz.

Datos ambientales

De las variables disponibles en los bases de datos del DWD descritos anteriormente, se seleccionó un subconjunto de acuerdo con sus interacciones durante el periodo comprendido entre la siembra y la emergencia del maíz, considerando los requerimientos meteorológicos, hídricos y térmicos. Aunque las extensiones temporales de los conjuntos de datos se remontan a fechas anteriores a 1996, en este estudio únicamente

se consideró el periodo común comprendido entre 1996 y 2025. Las variables extraídas de cada conjunto de datos, junto con sus respectivas características, se resumen en la Tabla 1.

Variable ambiental	Unidad de medida	Base de datos	Frecuencia de registro	Periodo de estudio
Temperatura ambiental media	°C	HYRAS	Diaria	1996–2025
Humedad relativa ambiental media	%			
Temperatura media en el suelo (5 cm profundidad)*	°C	Ráster diarios de la temperatura del suelo a una profundidad de 5 cm		
Humedad media en el suelo (0–10 cm profundidad)	% AFC	Ráster diarios de la humedad del suelo para el maíz en Alemania		

Tabla 1: Variables ambientales utilizadas en este trabajo, incluyendo sus unidades de medida, bases de datos de procedencia, frecuencia de registro y periodo de estudio. *Los valores originales deben dividirse entre diez para obtener la unidad correcta de °C (DWD Climate Data Center (CDC), 2025e).

Requerimientos ambientales

El periodo de la secuencia fenológica del maíz que comprende desde la siembra de la semilla hasta la emergencia de la plántula, cuando se desarrolla exitosamente, tiene una duración de 16.6 ± 3.1 días (Chmielewski et al., 2004). Durante esta etapa, el cultivo es altamente susceptible a las condiciones del entorno (Sánchez et al., 2013), motivo por el cual los requerimientos ambientales han sido descritos en la literatura previa.

Considerando los datos ráster disponibles descritos previamente (ver Tabla 1) y tras una revisión bibliográfica, se recopilieron los valores y rangos de condiciones ambientales sugeridos como favorables para el desarrollo de la semilla y la emergencia de la plántula. Estos valores se emplearon como referencia para establecer las condiciones ambientales evaluadas en el modelo y se resumen en la Tabla 2.

Variable ambiental	Referencia	Valor sugerido	Intervalo usado en este trabajo
Temperatura	Birch et al. (1998)	8 °C	11.10 ± 2.5116
	Coffman (1923)	10 °C	
	Grubben and Partohardjono (1997)	10 °C	
	Kiniry et al. (1995)	12.8 °C	
	Pan et al. (1999)	10 °C	
	Vătcă et al. (2021)	15 °C	
	Waha et al. (2011)	14 °C	
	Warrington and Kanemasu (1983)	9 °C	
Humedad relativa	Martin and Thrailkill (1993)	80 – 90 %	65 – 85 %
	Peter et al. (2009)	60 – 70 %	
Temperatura en el suelo	Busschaert et al. (2026)	8 – 10 °C	8 – 10 °C
	Domokos et al. (2024)	10 °C	
	Vătcă et al. (2021)	8 – 10 °C	
Humedad en el suelo	Mo et al. (2020)	84 – 90 %	65 – 85 %
	Peichl et al. (2018)	80 – 90 %	

Tabla 2: Condiciones ambientales sugeridas durante el periodo fenológico comprendido de la siembra a la emergencia del maíz reportadas en la literatura y los correspondientes intervalos de valores usados durante el desarrollo de este trabajo.

Modelo

Históricamente, muchas de las prácticas agrícolas se consolidaron mediante procesos empíricos de observación y ajuste progresivo en los cuales, a través de ensayo y error, se identificaban los periodos más favorables; por ejemplo, para la siembra ([National Research Council, 1996](#)). En el contexto actual, este tipo de decisiones debe replantearse dado que las condiciones en las que fueron tomadas se han alterado por la incertidumbre y la variabilidad asociadas al cambio climático.

Al estructurar la progresión del tiempo como un proceso cíclico se emula la periodicidad inherente a la naturaleza con mayor fidelidad ([Chuine and Régnière, 2017](#); [Gatto and Jammalamadaka, 2015](#); [Gurney et al., 1992](#); [Mardia and Jupp, 1999](#); [Powell and Logan, 2005](#); [Régnière and Powell, 2013](#)). De esta manera, por convención, definamos

$$D_{366} := D_1, \quad (1)$$

$$D_{367} := D_2, \quad (2)$$

$$\vdots$$

$$D_j := D_{j \bmod 365}, \quad (3)$$

para toda $j \in \mathbb{N}$ tal que $j > 365$.

Con lo anterior, es posible dotar de una estructura cíclica a la progresión del año dado que al finalizar un año inmediatamente comienza el siguiente de manera que la observación del proceso de siembra puede observarse de manera continua en todo punto del año.

De esta manera, supongamos que una semilla de maíz será sembrada en campo abierto. Si tal semilla no es viable, entonces se concluye el proceso de siembra como fallido desde el inicio. En otro caso, si dicha semilla es viable y se siembra el día D_i , para alguna $i \in \{1, 2, 3, \dots, 365\}$ el proceso puede concluir con la emergencia o con el fracaso al día D_j , para alguna $j \geq i$, tal que $j \bmod 365 \in \{1, 2, 3, \dots, 365\}$.

Sea $n^* \in \mathbb{N}$ el número de días necesarios para que una semilla viable de maíz logre la emergencia desde su siembra. Como se busca determinar los periodos en donde las condiciones agroambientales favorezcan un sano desarrollo de la semilla, reduciendo la exposición al estrés del entorno entonces se desea hallar al conjunto de días D_i tales que una semilla sembrada en dicha fecha emerja al día D_{i+n^*} con una probabilidad *suficientemente grande*.

Sea $X = \{X_t\}_{t \in \mathbb{N}}$ un proceso estocástico a tiempo discreto con espacio de estados $S = \{D_1, D_2, \dots, D_{365}, F\}$, donde la variable aleatoria X_t representa el estado del proceso al t -ésimo día transcurrido desde la siembra. El estado F indica el fracaso del proceso de siembra atribuido a condiciones agroambientales adversas que detienen de manera irreversible el desarrollo de la semilla previo a la emergencia de la plántula.

Por otra parte, para cada $i \in \{1, 2, \dots, 365\}$, el estado D_i denota el i -ésimo día del año calendario. Cuando el proceso X se encuentra en alguno de los estados D_i , se interpreta que, en dicho día, la semilla continúa su desarrollo de manera adecuada, es decir, el proceso aún no ha sido absorbido por el estado F .

De esta manera, dado dos estados $i, j \in S$, $i \neq j$ si $P_{i,j}$ denota la probabilidad de partir del estado i para transicionar al estado j , en un paso, entonces

$$P_{i,j} := P(X_{t+1} = j \mid X_t = i) = \begin{cases} \lambda_k, & \text{si } i = D_k \text{ y } j = D_{k+1}, k \in \{1, 2, \dots, 365\}. \\ 1 - \lambda_k, & \text{si } i = D_k, k \in \{1, 2, \dots, 365\}, \text{ y } j = F. \\ 1, & \text{si } i = F \text{ y } j = F. \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases} \quad (4)$$

Donde, para cada $k \in \{1, 2, \dots, 365\}$,

$$\lambda_k = 1 - \frac{d(C_{H,k}, C^*)}{\max_{l \in \{1, \dots, 365\}} \{d(C_{H,l}, C^*)\}}, \quad (5)$$

con $d(\cdot, \cdot)$ la distancia Euclidiana o la distancia Manhattan.

Además, $C_{H,k}$ denota el centroide de las condiciones agroambientales históricas registradas el k -ésimo día del año descritas en la Tabla 1. Asimismo, C^* denota el centroide de la región de condiciones agroambientales sugeridas durante un desarrollo del cultivo, las cuales se indican en la Tabla 2.

De esta manera, para toda $k \in \{1, 2, \dots, 365\}$, se garantiza que $\lambda_k \in [0, 1]$ y, simultáneamente, tanto $C_{H,k}$ como C^* se interpretan como elementos en $\mathbb{R}^4$, donde cada componente corresponde a una variable agroambiental específica ver Fig. 1.

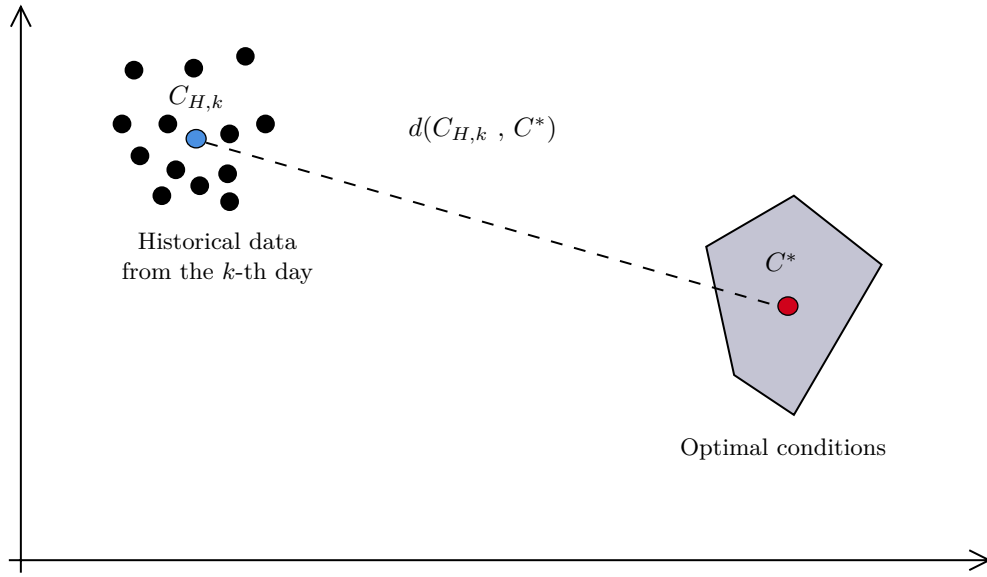


Figura 1: Distancia entre las condiciones agroclimáticas para el desarrollo óptimo del maíz y las condiciones agroclimáticas históricamente reportadas para el k -ésimo día del año. Los círculos en color negro representan los datos agroclimáticos reportados anualmente para el k -ésimo día del año mientras que el polígono sombreado en color gris representa la región de parámetros agroclimáticos, ideales para el desarrollo del maíz. Los círculos de color azul y rojo indican los centroides de los datos históricos ($C_{H,k}$) y la región óptima (C^*), respectivamente. Por último, $d(\cdot, \cdot)$ denota una distancia por definir; por ejemplo, la distancia Euclidiana o la distancia Manhattan.

Para ilustrar lo discutido en la Ecuación (4), se tiene la matriz estocástica $A \in \mathcal{M}_{366 \times 366}(\mathbb{R})$, ver Ecuación (6). Asimismo se construyó un diagrama de transición en donde se muestra tanto la estructura cíclica como proceso estocástico que subyacen en la modelación del problema, ver Fig. 2.

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} D_1 & D_2 & D_3 & D_4 & \cdots & D_{364} & D_{365} & F \end{matrix} \\ \begin{matrix} D_1 \\ D_2 \\ \vdots \\ D_{364} \\ D_{365} \\ F \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & \lambda_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 - \lambda_1 \\ 0 & 0 & \lambda_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 - \lambda_2 \\ & & & & \ddots & & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_{364} & 1 - \lambda_{364} \\ \lambda_{365} & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 - \lambda_{365} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}. \quad (6)$$

As in the work of Waha et al. (2011), for model simplicity, we have assumed that crop-specific thresholds

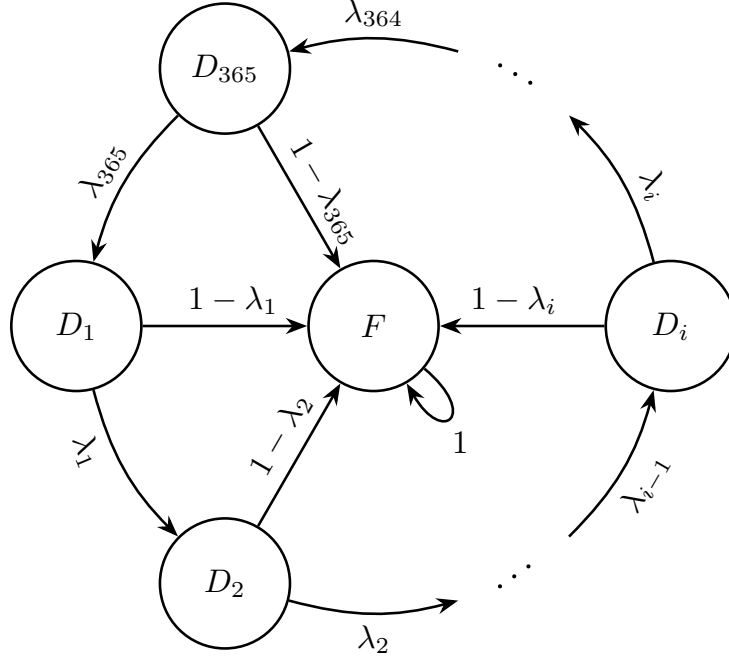


Figura 2: Diagrama de transición diaria de la factibilidad de siembra. El estado F indica el fracaso del proceso de siembra, mientras que los estados D_i , $i \in \{1, 2, \dots, 365\}$, denotan el i -ésimo día del año calendario. Cuando el proceso X se encuentra en un estado D_i , se interpreta que, en dicho día, la semilla continúa su desarrollo de manera adecuada, es decir, que el proceso no ha sido absorbido por el estado F como consecuencia de las condiciones agroambientales del entorno. Para cada i , λ_i denota la probabilidad de transición de D_i a D_{i+1} , y $1 - \lambda_i$ la probabilidad de transición de D_i a F .

are applicable globally.

$$\mathcal{C}^* = (11.10, 75, 9, 75)$$

3. Results

Con el objetivo de cubrir una región de interés agrícola, el análisis se centrará en los estados federados de Baviera, Brandemburgo y Sajonia, los cuales, de manera conjunta, albergan 5.17 M ha de superficie destinada para la agricultura Flores et al. (2025). Esta área representa aproximadamente el 54.42 % de las 9.5 M ha de superficie empleada anualmente para los principales cultivos que se producen en Alemania Duden et al. (2024).

Para cada uno de los estados mencionados se replicará, de manera independiente, el procedimiento metodológico antes descrito para generar los correspondientes calendarios agrícolas regionalizados para la siembra de maíz en Alemania. Para ello, se considerarán exclusivamente aquellas estaciones climáticas contenidas dentro de sus fronteras geográficas, ver Fig. 3.

La elección de Baviera, Brandemburgo y Sajonia se ve motivada por el trabajo de Flores et al. (2025) Flores et al. (2025) en el que se menciona que esta región agrícola está caracterizada por una elevada heterogeneidad topográfica, climática y edáfica.

En consecuencia, la región presenta variaciones en humedad, altitud, temperatura y características del suelo, factores que influyen directamente sobre las prácticas agrícolas y los calendarios de siembra. De esta manera, se tiene un escenario tanto para evaluar la metodología como para explorar su potencial extrapolación espacial longitudinalmente Rattalino Edreira et al. (2018).

Se cuenta información proveniente de 493 estaciones climáticas distribuidas a lo largo del territorio alemán, las cuales reportan simultáneamente las primeras ocho variables mostradas en la Tabla ???. Para Brandemburgo se tiene un total de 34 estaciones climáticas disponibles, mientras que Sajonia dispone de 31 estaciones y, finalmente, Baviera cuenta con un total de 92 estaciones, permitiendo una amplia cobertura espacial de las condiciones climáticas regionales.

Las estaciones a emplear serán todas aquellas que reporten los datos históricos desde 1994 hasta 2024, considerando un periodo de 30 años, una duración estándar al estudiar efectos del cambio climático Henne-muth et al. (2013). De igual forma, se considerarán aquellas estaciones sin datos faltantes, o bien, que pueda llevarse a cabo la imputación de datos pese a los valores faltantes.

Región	Características	Fecha de siembra
Brandemburgo Norte de Sajonia	Altitud menor que 250 m.s.n.m.	115.6 ± 7.12
	Latitud mayor o igual que 51° N.	116.2 ± 7.08
	Longitud mayor o igual que 8.5° E.	116.2 ± 7.3
Sur de Sajonia Baviera	Altitud mayor o igual que 250 m.s.n.m.	117.4 ± 8.29
	Latitud menor que 51° N.	116.7 ± 8.23
	Longitud mayor o igual que 8.5° E.	116.2 ± 7.3

Tabla 3: Fechas promedio de siembra de maíz y sus correspondientes desviaciones estándar reportadas por Parker et al. (2017) Parker et al. (2016), asociadas a las características geográficas y topográficas descritas por Flores et al. (2025) Flores et al. (2025) para Brandemburgo, Sajonia y Baviera.

Para cada variable considerada y para cada día del año, se calcula el promedio de los valores reportados por todas las estaciones climáticas durante el periodo de estudio que estén contenidas en el estado correspondiente. De esta manera, se obtienen mediciones históricas representativas de las condiciones medias locales, ver Fig. 1, las cuales son utilizadas para determinar las probabilidades de transición del modelo a través de la Ecuación (5).

De acuerdo con Flores et al. (2025) Flores et al. (2025), Brandeburgo y el norte de Sajonia se caracterizan por presentar elevaciones inferiores a 150 m.s.n.m., localizándose geográficamente al norte de los 51° N y al este de los 8.5° E. En contraste, el sur de Sajonia y Baviera presentan una topografía más irregular,

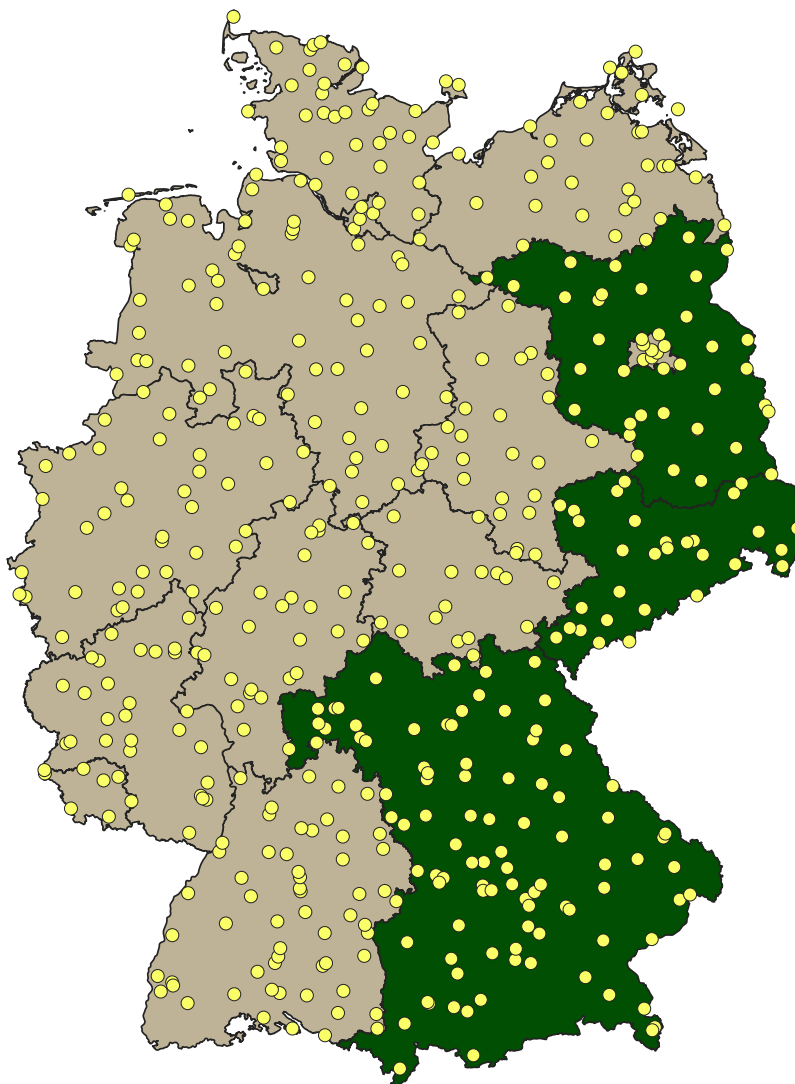


Figura 3: Distribución de las estaciones climáticas respecto a los estados federados de Alemania. Los polígonos delimitados por un contorno en color negro corresponden a los estados federados reportados por Bundesamt für Kartographie und Geodäsie [Bundesamt für Kartographie und Geodäsie \(2025\)](#). En color verde se muestran, de manera descendente, Brandemburgo, Sajonia y Baviera. Los puntos en color amarillo indican la ubicación de las 493 estaciones climáticas, las cuales reportan las primeras ocho variables listadas en la Tabla ??.

con elevaciones que pueden superar los 1200 m.s.n.m., y se localizan al sur de los 51° N y al este de los 8.5° E.

De esta manera, al emplear los criterios topográficos y geográficos reportados por Parker *et al.* (2017) ([Parker et al., 2016](#), Tabla 1), es posible asociar las condiciones agroclimáticas mencionadas anteriormente para las regiones de estudio con información referente a fechas promedio de siembra de maíz, ver Tabla 3.

Con lo anterior, para cada estado se obtiene un conjunto específico de probabilidades de transición, lo que permite la identificación de periodos que favorezcan la siembra, adaptados a las condiciones locales mediante los criterios de decisión previamente establecidos y contrastarlos con la información disponible en la Tabla

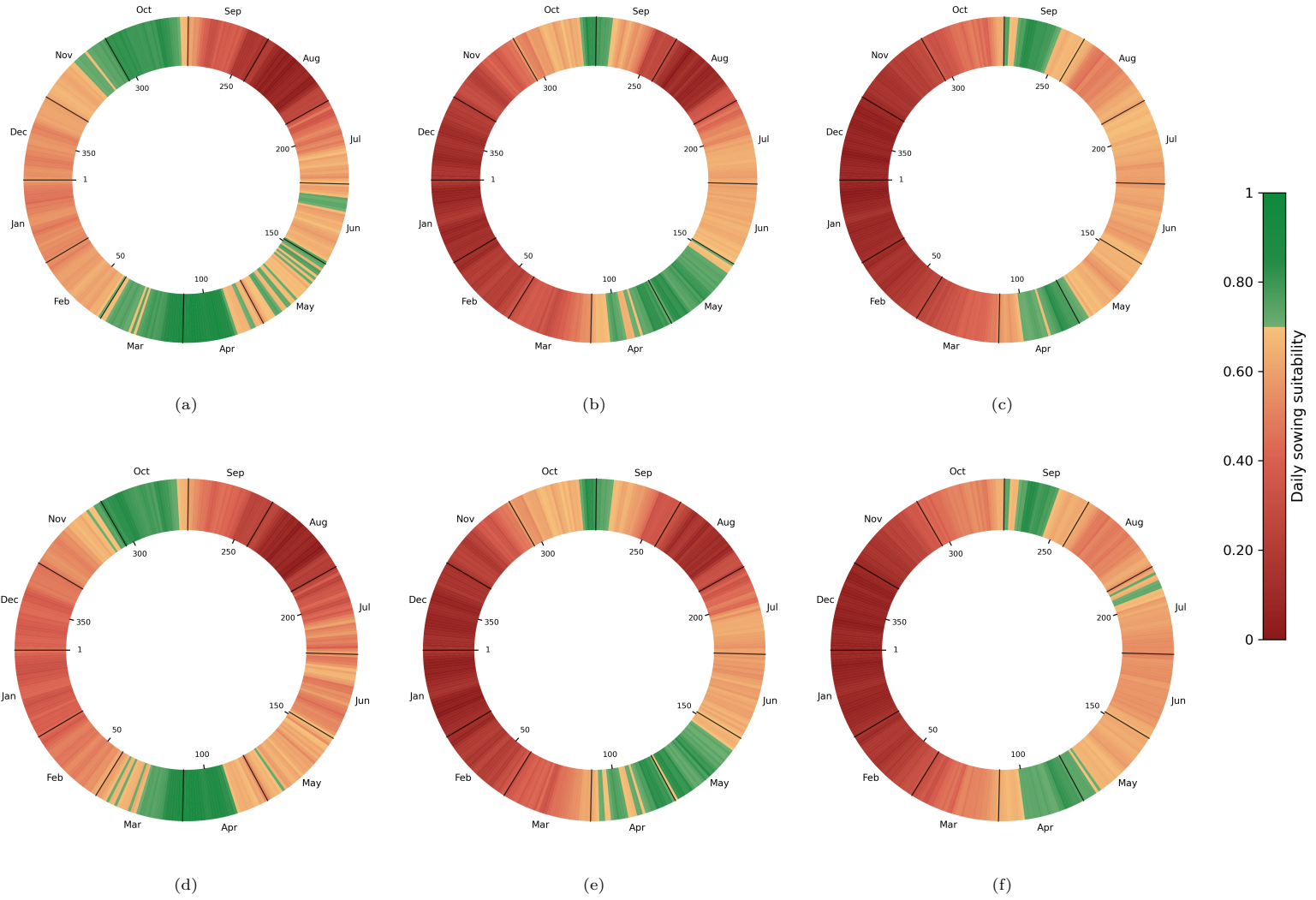


Figura 4: Aptitud diaria para la siembra en Brandenburgo, Sajonia y Baviera, expresada como la probabilidad de transición λ_k , $k \in \{1, 2, \dots, 365\}$, calculada mediante las distancias Euclidiana y Manhattan. Las figuras 4a, 4b y 4c muestran los valores de λ_k calculados mediante la distancia Euclidiana para Brandenburgo, Sajonia y Baviera, respectivamente. Similarmente, las figuras 4d, 4e y 4f muestran los valores correspondientes calculados mediante la distancia Manhattan. La progresión del año se expresa en sentido contrario a las manecillas del reloj, en el exterior de la gráfica anular se indican los meses, mientras que en su interior se indican los días del año.

4. Discussion

5. Conclusions

Acknowledgements

Referencias

- M.E. Baum, S.V. Archontoulis, and M.A. Licht. Planting date, hybrid maturity, and weather effects on maize yield and crop stage. *Agronomy Journal*, 111(1):303–313, 2019. doi: <https://doi.org/10.2134/agronj2018.04.0297>. URL <https://access.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2134/agronj2018.04.0297>.
- M. Baumberger, B. Haas, S. Sivakumar, M. Ludwig, N. Meyer, and H. Meyer. High-resolution soil temperature and soil moisture patterns in space, depth and time: An interpretable machine learning modelling approach. *Geoderma*, 451:117049, 2024. ISSN 0016-7061. doi: <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2024.117049>.
- G. Bayable, G. Amare, G. Alemu, and T. Gashaw. Spatiotemporal variability and trends of rainfall and its association with pacific ocean sea surface temperature in west harerge zone, eastern ethiopia. *Environmental Systems Research*, 10:1–21, 2021.
- R. Bernal-Morales, J.P. Juárez-Sánchez, B. Ramírez-Valverde, I. Ocampo-Fletes, and M.A. Velasco-Hernández. Impact of climate change on maize (zea mays l.) planting dates in the eastern region of puebla, mexico. *Agrociencia*, page 1–16, August 2025. ISSN 1405-3195. doi: 10.47163/agrociencia.v59i6.3311. URL <http://dx.doi.org/10.47163/agrociencia.v59i6.3311>.
- C.J. Birch, G.L. Hammer, and K.G. Rickert. Temperature and photoperiod sensitivity of development in five cultivars of maize (zea mays l.) from emergence to tassel initiation. *Field Crops Research*, 55(1-2): 93–107, 1 1998. ISSN 0378-4290. doi: 10.1016/s0378-4290(97)00062-2.
- H. Braden. The model ambeti: A detailed description of a soil-plant-atmosphere model. *Berichte des Deutschen Wetterdienstes*, 195:VI–117, 1995. Accessed August 04, 2026, at https://opendatao.dwd.de/climate_environment/CDC/derived_germany/soil/multi_annual/mean_91-10/AMBETI.pdf.
- Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. Nuts-gebiete 1:250 000 (nuts250) – open data download, jul 2025. URL https://daten.gdz.bkg.bund.de/produkte/vg/nuts250_1231/aktuell/nuts250_12-31.utm32s.gpkg.zip. Accesado vía https://daten.gdz.bkg.bund.de/produkte/vg/nuts250_1231/aktuell/nuts250_12-31.utm32s.gpkg.zip en abril 16, 2026.
- L. Busschaert, V. Deketelaere, W. Thiery, D. Raes, and G.J.M. De Lannoy. Future projections of european maize yields using aquacrop with an adaptive growing season. *European Journal of Agronomy*, 173:127920, February 2026. ISSN 1161-0301. doi: 10.1016/j.eja.2025.127920. URL <http://dx.doi.org/10.1016/j.eja.2025.127920>.
- L. Cassani and A. Gomez-Zavaglia. Sustainable food systems in fruits and vegetables food supply chains. *Frontiers in Nutrition*, 9, February 2022. ISSN 2296-861X. doi: 10.3389/fnut.2022.829061. URL <http://dx.doi.org/10.3389/fnut.2022.829061>.
- F.M. Chmielewski, A. Müller, and E. Bruns. Climate changes and trends in phenology of fruit trees and field crops in germany, 1961–2000. *Agricultural and Forest Meteorology*, 121(1):69–78, 2004. ISSN 0168-1923. doi: [https://doi.org/10.1016/S0168-1923\(03\)00161-8](https://doi.org/10.1016/S0168-1923(03)00161-8). URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168192303001618>.
- I. Chuine and J. Régnière. Process-based models of phenology for plants and animals. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, 48(Volume 48, 2017):159–182, 2017. ISSN 1545-2069. doi: <https://doi.org/10.1146/annurev-ecolsys-110316-022706>. URL <https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-ecolsys-110316-022706>.
- F.A. Coffman. The minimum temperature of germination of seeds. *Agronomy Journal*, 15(7):257–270, 7 1923. ISSN 1435-0645. doi: 10.2134/agronj1923.00021962001500070001x.
- E. Cuevas, J. Blancas, J. Caballero, I. A Hinojosa-Díaz, and A. Martínez-Ballesté. Agricultural management and local knowledge: key factors for the conservation of socio-ecosystems in the face of the pollinator world crisis. *Botanical Sciences*, 99(2):305–320, 2021.

- Deutscher Wetterdienst (DWD). Erläuterungen zur nutzbaren Feldkapazität (% nFK), 2024. Accessed August 5, 2026, at https://www.dwd.de/DE/fachnutzer/landwirtschaft/dokumentationen/allgemein/basis_einheiten_nfk_doku.html.
- Z. Domokos, A. Şimon, F. Cheţan, O.A. Ceclan, E. Filip, R.E. Călugăr, S.D. Vâtcă, and M.M. Duda. The influence of sowing date on the primary yield components of maize. *Agronomy*, 14(9):2120, 9 2024. ISSN 2073-4395. doi: 10.3390/agronomy14092120.
- C. Donmez, M. Schmidt, A. Cilek, M. Grosse, C. Paul, W. Hierold, and K. Helming. Climate change impacts on long-term field experiments in germany. *Agricultural Systems*, 205:103578, 2023. ISSN 0308-521X. doi: <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2022.103578>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X22002141>.
- C. Duden, C. Nacke, and F. Offermann. German yield and area data for 11 crops from 1979 to 2021 at a harmonized spatial resolution of 397 districts. *Scientific Data*, 11(1), January 2024. ISSN 2052-4463. doi: 10.1038/s41597-024-02951-8. URL <http://dx.doi.org/10.1038/s41597-024-02951-8>.
- DWD Climate Data Center (CDC). Daily grids of mean soil moisture under maize for germany, version v1.0, 2024. Accessed August 5, 2026, at https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/grids_germany/daily/soil_moisture/maize/.
- DWD Climate Data Center (CDC). Raster data set of maximum temperature in ° C for Germany - HYRAS-DE-TASMAX v6-1, Version v6-1, 2025a. Accessed July 31, 2026, at https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/grids_germany/daily/hyras_de/air_temperature_max/.
- DWD Climate Data Center (CDC). Raster data set of mean temperature in ° C for Germany - HYRAS-DE-TAS v6-1, Version v6-1, 2025b. Accessed July 31, 2026, at https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/grids_germany/daily/hyras_de/air_temperature_mean/.
- DWD Climate Data Center (CDC). Raster data set of minimum temperature in ° C for Germany - HYRAS-DE-TASMIN v6-1, Version v6-1, 2025c. Accessed July 31, 2026, at https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/grids_germany/daily/hyras_de/air_temperature_min/.
- DWD Climate Data Center (CDC). Raster data set of mean relative humidity in % for Germany - HYRAS-DE-HURS v6-1, Version v6-1, 2025d. Accessed July 31, 2026, at https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/grids_germany/daily/hyras_de/humidity/.
- DWD Climate Data Center (CDC). Daily grids of soil temperature at 5 cm depth, 2025e. Accessed July 29, 2026, at https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/grids_germany/daily/soil_temperature_5cm/DESCRIPTION_gridsgermany_daily_soil_temperature_5cm_en.pdf.
- O. Erenstein, M. Jaleta, K. Sonder, K. Mottaleb, and B.M. Prasanna. Global maize production, consumption and trade: trends and r& d implications. *Food Security*, 14(5):1295–1319, May 2022. ISSN 1876-4525. doi: 10.1007/s12571-022-01288-7. URL <http://dx.doi.org/10.1007/s12571-022-01288-7>.
- M.S. Farooq, M. Uzair, A. Raza, M. Habib, Y. Xu, M. Yousuf, S.H. Yang, and M. Ramzan Khan. Uncovering the research gaps to alleviate the negative impacts of climate change on food security: a review. *Frontiers in plant science*, 13:927535, 2022.
- L. Flores, C. Nendel, B. Bookhagen, J.A. Oviedo Reyes, T. Smith, and G. Ghazaryan. The potential of sentinel-1 time series for large-scale assessment of maize and wheat phenology across germany. *GIScience & Remote Sensing*, 62(1), July 2025. ISSN 1943-7226. doi: 10.1080/15481603.2025.2531593. URL <http://dx.doi.org/10.1080/15481603.2025.2531593>.
- B. Franch, J. Cintas, I. Becker-Reshef, M.J. Sanchez-Torres, J. Roger, S. Skakun, J.A. Sobrino, K. Van Tricht, J. Degerickx, S. Gilliams, B. Koetz, Z. Szantoi, and A. Whitcraft. Global crop calendars of maize and wheat in the framework of the worldcereal project. *GIScience & Remote Sensing*, 59(1):885–913, 2022.

- A. García-Mendoza. Distribution of agave (agavaceae) in mexico. 74:177–187, 2002. ISSN 1938-288X 0007-9367.
- R. Gatto and S.R. Jammalamadaka. Directional statistics: Introduction, March 2015. URL <http://dx.doi.org/10.1002/9781118445112.stat00201.pub2>.
- G.J.H. Grubben and S. Partohardjono. Plant resources of south east asia. *Botanical Journal of the Linnean Society*, 123(3):261, 1997.
- W.S.C. Gurney, P.H. Crowley, and R.M. Nisbet. Locking life-cycles onto seasons: Circle-map models of population dynamics and local adaptation. *Journal of Mathematical Biology*, 30(3):251–279, January 1992. ISSN 1432-1416. doi: 10.1007/bf00176151. URL <http://dx.doi.org/10.1007/BF00176151>.
- B. Hennemuth, S. Bender, K. Bülow, N. Dreier, E. Keup-Thiel, O. Krüger, C. Mudersbach, C. Radermacher, and R. Schoetter. Statistical methods for the analysis of simulated and observed climate data: applied in projects and institutions dealing with climate change impact and adaptation. Climate Service Center Germany, 2013.
- M. Herbst, E. Falge, and C. Frühauf. Regionale klimamodellierung – perspektive landwirtschaft. *promet 104*, page Beitrag 8, 2021. doi: 10.5676/DWD_PUB/PROMET_104_08.
- J.R. Kiniry, J.R. Williams, D.J. Major, R.C. Izaurralde, P.W. Gassman, M. Morrison, R. Bergentine, and R.P. Zentner. Epic model parameters for cereal, oilseed, and forage crops in the northern great plains region. *Canadian Journal of Plant Science*, 75(3):679–688, 7 1995. ISSN 1918-1833. doi: 10.4141/cjps95-114.
- S. Krähenmann, A. Walter, S. Brien, F. Imbery, and A. Matzarakis. High-resolution grids of hourly meteorological variables for germany. *Theoretical and Applied Climatology*, 131(3-4):899–926, 12 2016. ISSN 1434-4483. doi: 10.1007/s00704-016-2003-7.
- N.V. Long, Y. Assefa, R. Schwalbert, and I.A. Ciampitti. Maize yield and planting date relationship: A synthesis-analysis for us high-yielding contest-winner and field research data. *Frontiers in Plant Science*, 8, December 2017. ISSN 1664-462X. doi: 10.3389/fpls.2017.02106. URL <http://dx.doi.org/10.3389/fpls.2017.02106>.
- K.V. Mardia and P.E. Jupp. *Directional Statistics*. Wiley, January 1999. ISBN 9780470316979. doi: 10.1002/9780470316979. URL <http://dx.doi.org/10.1002/9780470316979>.
- D.L. Martin and D.J. Thraill. Moisture and humidity requirements for germination of surface seeded corn. *Applied Engineering in Agriculture*, 9(1):43–48, 1993. ISSN 1943-7838. doi: 10.13031/2013.25963.
- S. Mason, T. Galusha, and Z. Kmail. Planting date influence on yield of drought-tolerant maize with different maturity classifications. *Agronomy Journal*, 110(1):293–299, 2018. doi: <https://doi.org/10.2134/agronj2017.06.0326>. URL <https://access.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2134/agronj2017.06.0326>.
- T. Miedaner and P. Juroszek. Global warming and increasing maize cultivation demand comprehensive efforts in disease and insect resistance breeding in north-western europe. *Plant Pathology*, 70(5):1032–1046, 2021. doi: <https://doi.org/10.1111/ppa.13365>. URL <https://bsppjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ppa.13365>.
- I.J. Mirón, C. Linares, and J. Díaz. The influence of climate change on food production and food safety. *Environmental Research*, 216:114674, 2023. ISSN 0013-9351. doi: <https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.114674>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935122020011>.
- Y. Mo, G. Li, D. Wang, F.R. Lamm, J. Wang, Y. Zhang, M. Cai, and S. Gong. Planting and preemergence irrigation procedures to enhance germination of subsurface drip irrigated corn. *Agricultural Water Management*, 242:106412, December 2020. ISSN 0378-3774. doi: 10.1016/j.agwat.2020.106412.

- A.F. Moraes García, L. Micheletti Broglio, M. Santoro Brossi, N. Teixeira dos Santos, T. Avilés Cantuarias, and S. da Silva Rodrigues. Horticultural performance of 'hass' avocado grafted onto seedling and clonal rootstocks under tropical wet-dry climate conditions. *Scientia Horticulturae*, 302:111155, August 2022. ISSN 0304-4238. doi: 10.1016/j.scienta.2022.111155. URL <http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2022.111155>.
- S.S. Myers, A. Zanobetti, I. Kloog, P. Huybers, A.D.B. Leakey, A.J. Bloom, E. Carlisle, L.H. Dietterich, G. Fitzgerald, T. Hasegawa, N.M. Holbrook, R.L. Nelson, M.J. Ottman, V. Raboy, H. Sakai, K.A. Sartor, J. Schwartz, S. Seneweera, M. Tausz, and Y. Usui. Increasing co2 threatens human nutrition. *Nature*, 510 (7503):139–142, May 2014. ISSN 1476-4687. doi: 10.1038/nature13179. URL <http://dx.doi.org/10.1038/nature13179>.
- National Research Council. *Lessons from the Past Provide Direction for the Future*, pages 1–22. National Academies Press, Washington, DC, 1996. doi: 10.17226/5135. URL <https://nap.nationalacademies.org/read/5135/chapter/3>.
- Q. Orozco-Ramírez, H. Perales, and R.J. Hijmans. Geographical distribution and diversity of maize (zea mays l. subsp. mays) races in mexico. *Genetic Resources and Crop Evolution*, 64(5):855–865, April 2016. ISSN 1573-5109. doi: 10.1007/s10722-016-0405-0. URL <http://dx.doi.org/10.1007/s10722-016-0405-0>.
- B. Pan, Y.M. Bai, S. Leibovitch, and D.L. Smith. Plant-growth-promoting rhizobacteria and kinetin as ways to promote corn growth and yield in a short-growing-season area. *European Journal of Agronomy*, 11(3-4): 179–186, 11 1999. ISSN 1161-0301. doi: 10.1016/s1161-0301(99)00029-5.
- R. Parajuli, G. Thoma, and M.D. Matlock. Environmental sustainability of fruit and vegetable production supply chains in the face of climate change: A review. *Science of The Total Environment*, 650:2863–2879, 2019. ISSN 0048-9697. doi: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.10.019>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718338920>.
- B. Parent and F. Tardieu. Temperature responses of developmental processes have not been affected by breeding in different ecological areas for 17 crop species. *New Phytologist*, 194(3):760–774, March 2012. ISSN 1469-8137. doi: 10.1111/j.1469-8137.2012.04086.x. URL <http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-8137.2012.04086.x>.
- B. Parent, M. Leclere, S. Lacube, M.A. Semenov, C. Welcker, P. Martre, and F. Tardieu. Maize yields over europe may increase in spite of climate change, with an appropriate use of the genetic variability of flowering time. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(42):10642–10647, 2018. doi: 10.1073/pnas.1720716115. URL <https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.1720716115>.
- P.S. Parker, J.S. Shonkwiler, and J. Aurbacher. Cause and consequence in maize planting dates in germany. *Journal of Agronomy and Crop Science*, 203(3):227–240, 2016. doi: <https://doi.org/10.1111/jac.12182>. URL <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jac.12182>.
- M. Peichl, S. Thober, V. Meyer, and L. Samaniego. The effect of soil moisture anomalies on maize yield in germany. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 18(3):889–906, 3 2018. ISSN 1684-9981. doi: 10.5194/nhess-18-889-2018.
- R. Peter, T.W. Eschholz, P. Stamp, and M. Liedgens. Early growth of flint maize landraces under cool conditions. *Crop Science*, 49(1):169–178, 1 2009. ISSN 1435-0653. doi: 10.2135/cropsci2007.10.0538.
- F.T. Portmann, S. Siebert, and P. Döll. Mirca2000—global monthly irrigated and rainfed crop areas around the year 2000: A new high-resolution data set for agricultural and hydrological modeling. *Global Biogeochemical Cycles*, 24(1), 2010. doi: <https://doi.org/10.1029/2008GB003435>. URL <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2008GB003435>.
- J.A. Powell and J.A. Logan. Insect seasonality: circle map analysis of temperature-driven life cycles. *Theoretical Population Biology*, 67(3):161–179, May 2005. ISSN 0040-5809. doi: 10.1016/j.tpb.2004.10.001. URL <http://dx.doi.org/10.1016/j.tpb.2004.10.001>.

- P. Ranum, J.P. Peña-Rosas, and M.N. Garcia-Casal. Global maize production, utilization, and consumption. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1312(1):105–112, 2014. doi: <https://doi.org/10.1111/nyas.12396>. URL <https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/nyas.12396>.
- J.I. Rattalino Edreira, K.G. Cassman, Z. Hochman, M.K. van Ittersum, L. van Bussel, L. Claessens, and P. Grassini. Beyond the plot: technology extrapolation domains for scaling out agronomic science. *Environmental Research Letters*, 13(5):054027, May 2018. ISSN 1748-9326. doi: 10.1088/1748-9326/aac092. URL <http://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/aac092>.
- K.D. Rausch and R.L. Belyea. The future of coproducts from corn processing. *Applied Biochemistry and Biotechnology*, 128(1):047–086, 2006. ISSN 0273-2289. doi: 10.1385/abab:128:1:047. URL <http://dx.doi.org/10.1385/ABAB:128:1:047>.
- C. Razafimaharo, S. Krähenmann, S. Höpp, M. Rauthe, and T. Deutschländer. New high-resolution gridded dataset of daily mean, minimum, and maximum temperature and relative humidity for central europe (hyras). *Theoretical and Applied Climatology*, 142(3-4):1531–1553, 9 2020. ISSN 1434-4483. doi: 10.1007/s00704-020-03388-w.
- J. Régnière and J.A. Powell. *Animal Life Cycle Models (Poikilotherms)*, pages 295–316. Springer Netherlands, Dordrecht, 2013. ISBN 978-94-007-6925-0. doi: 10.1007/978-94-007-6925-0_16. URL https://doi.org/10.1007/978-94-007-6925-0_16.
- P. Revilla, M.L. Alves, V. Andelković, C. Balconi, I. Dinis, P. Mendes-Moreira, R. Redaelli, J.I. Ruiz de Galarreta, M.C. Vaz Pato, S. Žilić, and R.A. Malvar. Traditional foods from maize (zea mays l.) in europe. *Frontiers in Nutrition*, 8, 2022. ISSN 2296-861X. doi: 10.3389/fnut.2021.683399.
- J.L. Rocha-Arroyo, S. Salazar-García, A.E. Bárcenas-Ortega, I.J.L. González-Durán, and L.E. Cossio-Vargas. Fenología del aguacate “Hass” en Michoacán. *Revista mexicana de ciencias agrícolas*, 2(3):303–316, 2011.
- W.J. Sacks and C.J. Kucharik. Crop management and phenology trends in the u.s. corn belt: Impacts on yields, evapotranspiration and energy balance. *Agricultural and Forest Meteorology*, 151(7):882–894, July 2011. ISSN 0168-1923. doi: 10.1016/j.agrformet.2011.02.010.
- W.J. Sacks, D. Deryng, J.A. Foley, and N. Ramankutty. Crop planting dates: an analysis of global patterns. *Global Ecology and Biogeography*, 19(5):607–620, August 2010. ISSN 1466-8238. doi: 10.1111/j.1466-8238.2010.00551.x. URL <http://dx.doi.org/10.1111/j.1466-8238.2010.00551.x>.
- C.A. Schloeder, N.E. Zimmerman, and M.J. Jacobs. Comparison of methods for interpolating soil properties using limited data. *Soil Science Society of America Journal*, 65(2):470–479, 2001. doi: <https://doi.org/10.2136/sssaj2001.652470x>.
- K.R. Shivanna. Climate change and its impact on biodiversity and human welfare. *Proceedings of the Indian National Science Academy*, 88(2):160–171, May 2022. ISSN 2454-9983. doi: 10.1007/s43538-022-00073-6. URL <http://dx.doi.org/10.1007/s43538-022-00073-6>.
- A.A. Sokan-Adeaga, S.A. Salami, D.O. Bolade, M. Aledeh, M.A. Sokan-Adeaga, O.E. Amubieya, S.A. Kehinde, M. Farzadkia, G.M. Ashraf, and E. Hoseinzadeh. Utilization of local corn (zea mays) wastes for bioethanol production by separate hydrolysis and fermentation. *Journal of Hazardous Materials Advances*, 15:100447, 2024. ISSN 2772-4166. doi: <https://doi.org/10.1016/j.hazadv.2024.100447>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772416624000482>.
- P. Su, A. Zhang, J. Wang, and W. Xu. Plausible maize planting distribution under future global change scenarios. *Field Crops Research*, 302:109079, 2023. ISSN 0378-4290. doi: <https://doi.org/10.1016/j.fcr.2023.109079>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378429023002721>.
- B. Sánchez, A. Rasmussen, and J.R. Porter. Temperatures and the growth and development of maize and rice: a review. *Global Change Biology*, 20(2):408–417, 12 2013. ISSN 1365-2486. doi: 10.1111/gcb.12389.

- B. Sánchez, A. Rasmussen, and J.R. Porter. Temperatures and the growth and development of maize and rice: a review. *Global Change Biology*, 20(2):408–417, 2014. doi: <https://doi.org/10.1111/gcb.12389>. URL <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gcb.12389>.
- S.A. Tanumihardjo, L. McCulley, R. Roh, S. Lopez-Ridaura, N. Palacios-Rojas, and N.S. Gunaratna. Maize agro-food systems to ensure food and nutrition security in reference to the sustainable development goals. *Global Food Security*, 25:100327, 2020. ISSN 2211-9124. doi: <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2019.100327>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211912419300112>.
- S.D. Vâtcă, V.A. Stoian, T.C. Man, C. Horvath, R. Vidican, Ș. Gâdea, A. Vâtcă, A. Rotaru, R. Vârban, M. Cristina, and V. Stoian. Agrometeorological requirements of maize crop phenology for sustainable cropping—a historical review for romania. *Sustainability*, 13(14):7719, 7 2021. ISSN 2071-1050. doi: 10.3390/su13147719.
- K. Waha, L.G.J. van Bussel, C. Müller, and A. Bondeau. Climate-driven simulation of global crop sowing dates. *Global Ecology and Biogeography*, 21(2):247–259, 5 2011. ISSN 1466-8238. doi: 10.1111/j.1466-8238.2011.00678.x.
- C.-H. Wang. Farming methods effects on the soil fertility and crop production under a rice-vegetables cropping sequences. *Journal of Plant Nutrition*, 37(9):1498–1513, 2014. doi: 10.1080/01904167.2014.881876. URL <https://doi.org/10.1080/01904167.2014.881876>.
- I.J. Warrington and E.T. Kanemasu. Corn growth response to temperature and photoperiod i. seedling emergence, tassel initiation, and anthesis. *Agronomy Journal*, 75(5):749–754, 9 1983. ISSN 1435-0645. doi: 10.2134/agronj1983.00021962007500050008x.
- Y. Zhang, J. Liu, L. Guan, D. Fan, F. Xia, A. Wang, Y. Bao, and Y. Xu. By-products of zea mays l.: A promising source of medicinal properties with phytochemistry and pharmacological activities: A comprehensive review. *Chemistry & Biodiversity*, 20(3):e202200940, 2023. doi: <https://doi.org/10.1002/cbdv.202200940>. URL <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cbdv.202200940>.

Author Statement*